

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

موضوع: آمار پایه

$$P(X|Y=1) = \frac{2.26}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-1)^2}{2}}$$

$$P(X|Y=0) = e^{-X^2}$$

در این مسئله، فرض می‌کنیم که داده‌ها از دو توزیع نرمال مستقل می‌آیند.

$$P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$$

برای حل این مسئله، باید از فرمول احتمال استفاده کرد.

حکایت: یک کشاورز در یک مزرعه می‌کشت. او دو نوع بذر مختلف را در دو ردیف مختلف کاشته است. او می‌خواهد بداند که آیا تفاوتی در میزان بارش بین این دو ردیف وجود دارد یا نه.

$$P(X|Y=1) = P(X|Y=0)$$

این معادله را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$e^{-X^2} = \frac{2.26}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-1)^2}{2}}$$

$$\ln \Rightarrow -X^2 = \ln\left(\frac{2.26}{\sqrt{2\pi}}\right) - \frac{(X-1)^2}{2}$$

$$\Rightarrow -4X = 2\ln\left(\frac{2.26}{\sqrt{2\pi}}\right) - X^2 + 2X - 1$$

$$\Rightarrow X^2 - 6X + 1 = 2\ln\left(\frac{2.26}{\sqrt{2\pi}}\right)$$

در این مرحله، باید از روش حل معادله درجه دوم استفاده کرد.

$$X = 0.21, X = 5.79$$

سوال ۱: بیان به این صورت تفسیر کرد.

و بیان $0.21 < 1$ احتمال $P(n|y=0)$ باشد. بنابراین نزدیک به $y=0$ در هر دو حالت

بیان $0.21 < 1$ احتمال $P(n|y=1)$ باشد. بنابراین نزدیک به $y=1$ احتمال $P(n|y=0)$ باشد.

و بیان $0.21 < 1$ احتمال $P(n|y=0)$ باشد. بنابراین نزدیک به $y=0$ احتمال $P(n|y=1)$ باشد.

در حالت کلی بیان نمودار منفرجه است. این نمودار بیان می‌کند که

در تمام نقاط $y=0$ و $y=1$ به یک اندازه است. اما $y=0$ یا $y=1$

که بیان می‌کند در تمام نقاط $y=0$ و $y=1$ به یک اندازه است.

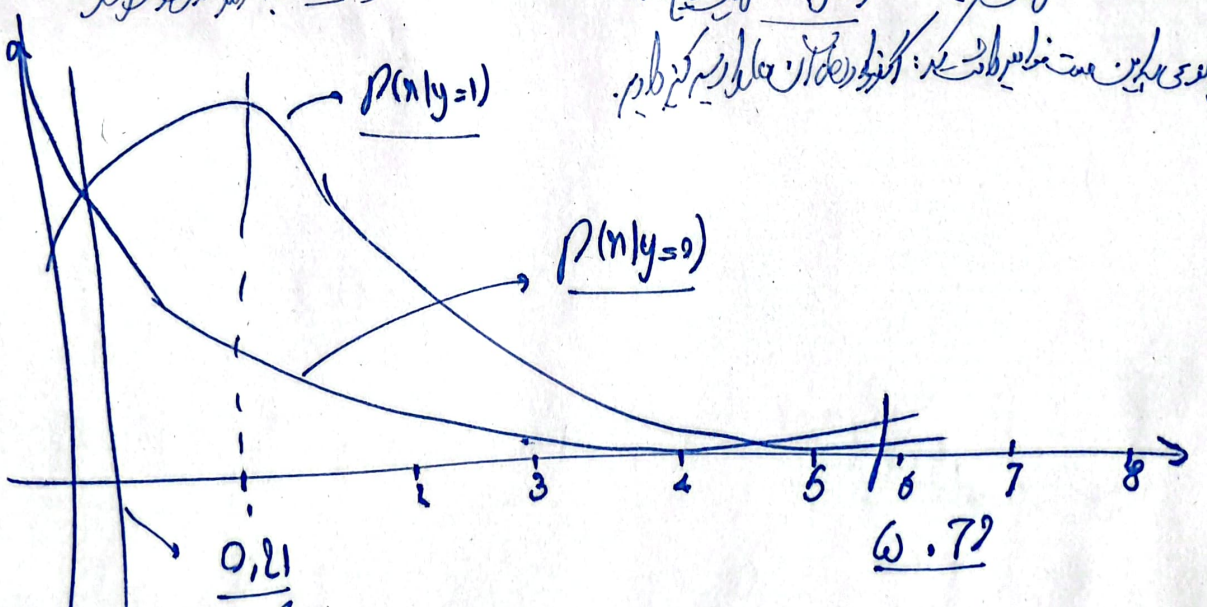
که $P(n|y=1)$ بیان می‌کند احتمال دیدن n است. $y=1$ احتمال دیدن n است و $y=0$ احتمال دیدن n است.

$P(n|y=0)$ احتمال دیدن n است. $y=0$ احتمال دیدن n است و $y=1$ احتمال دیدن n است.

حال چنان در این مسئله در نظر بگیریم $P(n|y=0)$ یک توزیع نرمال است که احتمال است. بیان $0.21 < 1$

گشت واریانس $P(n|y=1)$ که نزدیک به $y=1$ است. $y=1$ احتمال دیدن n است و $y=0$ احتمال دیدن n است.

و بیان می‌کند در تمام نقاط $y=0$ و $y=1$ به یک اندازه است.



که بیان می‌کند در تمام نقاط $y=0$ و $y=1$ به یک اندازه است. $y=0$ احتمال دیدن n است و $y=1$ احتمال دیدن n است.

سوال ۲: فرض کنید سوال بایه ازت من Naive Bayes یک طبقه بندی را در داده ها استفاده می کند:

A	B	C	Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	1

حال فرض کنید این داده ها را طبقه بندی کنید با Naive Bayes:

A	B	C	Y
0	0	0	?
1	1	1	?
1	1	0	?
1	0	1	?

حال بایه این داده ها استفاده می کند با کلاس.

$$P(Y=1) = \frac{3}{7}$$

لذا که بایه Prior Distribution را طبقه بندی می کند: (مردم می گویند)

$$P(Y=0) = \frac{4}{7}$$

Conditional Probabilities بایه مردم می گویند:

$$P(A=1|Y=1) = \frac{3}{3} \Rightarrow P(A=0|Y=1) = 0$$

$$(Y=1) \Rightarrow P(B=1|Y=1) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(B=0|Y=1) = \frac{1}{3}$$

$$P(C=1|Y=1) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(C=0|Y=1) = \frac{2}{3}$$

$$(Y=0) \Rightarrow P(A=1|Y=0) = \frac{2}{4} \Rightarrow P(A=0|Y=0) = \frac{1}{4}$$

$$P(B=1|Y=0) = \frac{2}{4} \Rightarrow P(B=0|Y=0) = \frac{2}{4}$$

$$P(C=1|Y=0) = \frac{2}{4} \Rightarrow P(C=0|Y=0) = \frac{2}{4}$$

$$P(y|A,B,C) \propto P(A|y) P(B|y) P(C|y) P(y)$$

این کارها را می توان به ترتیب
در نظر گرفت

③ الگوریتم : حال باین $P(y=1|A,B,C)$ و $P(y=0|A,B,C)$ را محاسبه می کنیم و برای آن حالت باین مقایسه می کنیم که کدام مقدار بیشتر است پس رابطه ای تعریف می کنیم : $y=0$ or $y=1$

Assign $y=1$ if $P(y=1|A,B,C) > P(y=0|A,B,C)$ else $\rightarrow y=0$
• اگر یک مقدار را از بین دو مقدار بزرگتر:

$$P(y=1|A=0, B=0, C=0) \propto \underbrace{P(A=0|y=1)}_{=0} P(B=0|y=1) P(C=0|y=1) P(y=1)$$

$$= 0$$

$$P(y=0|A=0, B=0, C=0) \propto P(A=0|y=0) P(B=0|y=0) P(C=0|y=0) P(y=0) = \frac{24}{112}$$

$\frac{A=0}{B=0, C=0}$ اگر در هر دو حالت $y=0$ و $y=1$ $\Rightarrow y=0$ (چون $P(y=0) > P(y=1)$)

$$P(y=1|A=1, B=1, C=1) \propto P(A=1|y=1) P(B=1|y=1) P(C=1|y=1) P(y=1) = \frac{2}{21}$$

$$P(y=0|A=1, B=1, C=1) \propto P(A=1|y=0) P(B=1|y=0) P(C=1|y=0) P(y=0) = \frac{1}{28}$$

$$\frac{2}{21} > \frac{1}{28} \Rightarrow \text{Class } y=1$$

$y=0 \Rightarrow A=0, B=1, C=0$ حالت ۱ $y=1$ حالت ۲ (در این حالت $y=1$)

$$P(y=1|A=0, B=1, C=0)$$

$$\propto P(A=0|y=1) P(B=1|y=1) P(C=0|y=1) P(y=1)$$

$$P(y=1) = 0$$

$$P(y=0|A=0, B=1, C=0)$$

$$\propto P(A=0|y=0) P(B=1|y=0) P(C=0|y=0) P(y=0)$$

$$P(y=0) = \frac{3}{28} \Rightarrow \text{Class } y=0$$

$$P(y=1|A=1, B=1, C=0)$$

$$\propto P(A=1|y=1) P(B=1|y=1) P(C=0|y=1) P(y=1)$$

$$= \frac{4}{21}$$

$$P(y=0|A=1, B=1, C=0)$$

$$\propto P(A=1|y=0) P(B=1|y=0) P(C=0|y=0) P(y=0)$$

$$= \frac{1}{28} \Rightarrow \frac{1}{28} < \frac{4}{21} \Rightarrow \text{Class } y=1$$

الاستیلا (3) : سید حامد . دین نظام (ع) حالت اول

سید حامد دین نظام (ع) حالت اول

Case 1: $\lambda = 0$

$$\frac{P(A=0, B=0, C=1 | Y=1)}{P(Y=1)} = P(Y=1 | A=0, B=0, C=1) \propto P(A=0 | Y=1) P(B=0 | Y=1) P(C=1 | Y=1) P(Y=1)$$

$$P(Y=1) = 0$$

$$P(Y=0 | A=0, B=0, C=1) \propto P(A=0 | Y=0) P(B=0 | Y=0) P(C=1 | Y=0) P(Y=0) = \frac{2}{28}$$

$$\frac{2}{28} > 0 \Rightarrow \boxed{Y=0}$$

Case 2: $\lambda = 1$: $\Rightarrow A=1, B=0, C=1$

$$(1) P(Y=1 | A=1, B=0, C=1) \propto P(A=1 | Y=1) P(B=0 | Y=1) P(C=1 | Y=1) P(Y=1) = \frac{1}{21}$$

$$(2) P(Y=0 | A=1, B=0, C=1) \propto P(A=1 | Y=0) P(B=0 | Y=0) P(C=1 | Y=0) P(Y=0) = \frac{1}{28}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{21} > \frac{1}{28} \Rightarrow \boxed{Y=1}$$

سید حامد دین نظام (ع) حالت اول

سید حامد دین نظام (ع) حالت اول

سید حامد دین نظام (ع) حالت اول

$$P(\eta | y=0) = N(0, \sigma^2)$$

مسئله 3

$$P(\eta | y=1) = N(2, \sigma^2)$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} \end{pmatrix}$$

حال اگر فرض کنیم احتمال بین دو کلاس به هم وابسته و متناسب به صورت زیرین در نظر بگیریم این باید

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \sigma^2 & 0 \end{pmatrix}$$

• حال از فرمول حواس ما ضیق در نظر می آید

$$R_0(\eta) = \lambda_{12} P(y=1) P(\eta | y=1)$$

$$R_1(\eta) = \lambda_{21} P(y=0) P(\eta | y=0)$$

حال اگر فرض کنیم که این دو تابع به هم وابسته

$$a \exp\left(-\frac{(\eta-2)^2}{2\sigma^2}\right) = \sigma^2 \exp\left(-\frac{\eta^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\ln(a) - \frac{(\eta-2)^2}{2\sigma^2} = 2\ln(\sigma) - \frac{\eta^2}{2\sigma^2}$$

$$\ln(a) = \frac{\eta^2}{2\sigma^2} - \frac{(\eta-2)^2}{2\sigma^2} = \frac{4\eta-4}{2\sigma^2} \Rightarrow \eta = 1 + \frac{\sigma^2}{4} \ln(a)$$

حال اگر $\ln(a) > 0$ باشد و بنابراین η بیشتر از 1 خواهد بود. اگر $\ln(a) < 0$ باشد و بنابراین η کمتر از 1 خواهد بود. $y=1$ را در نظر بگیرید.

حال اگر $\ln(a) < 0$ باشد و η کمتر از 1 خواهد بود و متناسب به صورت زیرین در نظر بگیریم این باید

رنگد 1- اگر $\ln(a) < 0$ باشد و η کمتر از 1 خواهد بود و متناسب به صورت زیرین در نظر بگیریم این باید

$$\boxed{\eta = 1 + \frac{\sigma^2}{4} \ln(a)}$$

سوال ۴: یک مجموعه داده شامل C_1 و C_2 را داریم که داده‌های توزیع‌های گاوسی به هم آمیخته شده‌اند:

که C_1 به این شکلی است:

$$C_1: N(\mu_1, \Sigma_1) \quad \mu_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Sigma_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_2: N(\mu_2, \Sigma_2) \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Sigma_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

که C_1 و C_2 به این نسبت هم داریم:

$$P(C_1) = 0.4 \quad P(C_2) = 0.4$$

اینجا به توزیع گاوسی احتمالی شرطی برای هر کدام از کلاس‌ها نیاز داریم:

$$P(x_i | C_i) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} |\Sigma_i|^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} (x_i - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x_i - \mu_i)\right)$$

که این توزیع‌ها را می‌توانیم به اساس هر یک از کلاس‌ها تعریف کنیم. این است که ما به این شکل از تابع قیاسگر گوییم استاندارد می‌کنیم:

$$g_i(x) = \ln P(C_i | x) = \ln P(x | C_i) + \ln P(C_i)$$

که این تابع قیاسگر را می‌توانیم به این شکل تعریف کنیم:

$$\Rightarrow g_i(x) = -\frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| - \frac{d}{2} \ln (2\pi) - \frac{1}{2} (x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - \mu_i) + \ln P(C_i)$$

چون می‌خواهیم به توزیع شرطی دست نزنیم

حال اگر بخواهیم به این شکل تعریف کنیم:

$$-\frac{1}{2} \ln |\Sigma_1| - \frac{1}{2} (x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1} (x - \mu_1) + \ln P(C_1) = -\frac{1}{2} \ln |\Sigma_2| - \frac{1}{2} (x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1} (x - \mu_2) + \ln P(C_2)$$

ما می‌توانیم به این شکل تعریف کنیم:

$$-\ln |\Sigma_1| - (x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1} (x - \mu_1) + 2 \ln P(C_1) = -\ln |\Sigma_2| - (x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1} (x - \mu_2) + 2 \ln P(C_2)$$

$$\Rightarrow (x - \mu_1)^T \Sigma_1^{-1} (x - \mu_1) - (x - \mu_2)^T \Sigma_2^{-1} (x - \mu_2) = \ln \frac{|\Sigma_2|}{|\Sigma_1|} + 2 \ln \frac{P(C_1)}{P(C_2)}$$

$$|\Sigma_1| = \det \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 4 \quad |\Sigma_2| = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 6$$

$$\Rightarrow \ln \frac{|\Sigma_2|}{|\Sigma_1|} = \ln \left(\frac{3}{2} \right) \quad 2 \ln \left(\frac{1(C_1)}{P(C_2)} \right) = 2 \ln \frac{3}{2}$$

$$RHS = \ln \left(\frac{3}{2} \right) + 2 \ln \left(\frac{3}{2} \right) = 3 \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

$$\Sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Sigma_2^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\left(\mu - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)^T \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left(\mu - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{4} (\mu_1 - 2)^2 + (\mu_2 - 3)^2 \quad \text{ماتریس } \Sigma_1^{-1} (\mu - \mu_1)$$

$$\left(\mu - \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right)^T \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \left(\mu - \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} (\mu_1 - 5)^2 + \frac{1}{3} (\mu_2 - 1)^2 \quad \text{ماتریس } \Sigma_2^{-1} (\mu - \mu_2)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} (\mu_1 - 2)^2 + (\mu_2 - 3)^2 - \left(\frac{1}{2} (\mu_1 - 5)^2 + \frac{1}{3} (\mu_2 - 1)^2 \right) = 1.2165$$

$$\Rightarrow 3(\mu_1 - 2)^2 + 12(\mu_2 - 3)^2 - 6(\mu_1 - 5)^2 - 4(\mu_2 - 1)^2 = 14.598$$

$$3(\mu_1^2 - 4\mu_1 + 4) + 12(\mu_2^2 - 6\mu_2 + 9) - 6(\mu_1^2 - 10\mu_1 + 25) - 4(\mu_2^2 - 2\mu_2 + 1) = 14.598$$

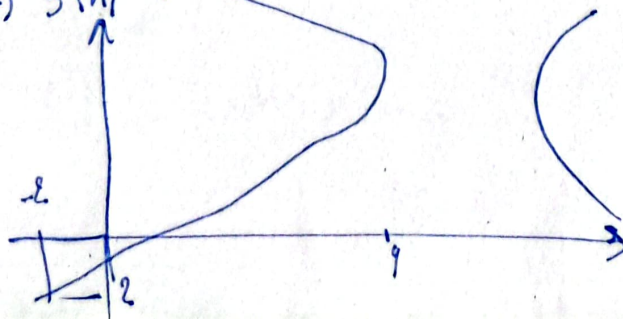
$$\Rightarrow (-3\mu_1^2 + 48\mu_1 + 8\mu_2^2 - 64\mu_2 - 34) = 14.598$$

$$-3\mu_1^2 + 48\mu_1 + 8\mu_2^2 - 64\mu_2 - 48.598 = 0$$

$$-3(\mu_1 - 8)^2 + 128 + 8(\mu_2 - 4)^2 - 128 - 48.598 = 0$$

$$-3(\mu_1 - 8)^2 + 8(\mu_2 - 4)^2 + 15.402 = 0$$

$$\Rightarrow 3(\mu_1 - 8)^2 - 8(\mu_2 - 4)^2 = 15.402$$



کند و یک خط مستقیم می‌کشیم و ① و ② را
سهم می‌دهیم

تعیین می‌کنیم:

کدام نقطه از منطقه است

کدام نقطه از منطقه است

سوال 2: $\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \quad \text{subject to } Ax \leq b$

• حال این تابع اگر از دسترس بودیم

• با توجه به Condition
این کلمات بودیم.

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x + \lambda^T (Ax + b)$$

که این بار فرض کنیم که اگر از دسترس بودیم $Ax \leq b$ فاصله بود. و λ به عنوان

حال تابع اگر از دسترس نبودیم است:

$$g(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda)$$

باید بین هر دو حالت λ باید که $L(x, \lambda)$ را کمینه کرد
حال به یافتن منظم مقدار $L(x, \lambda)$ باید عمل می‌کنیم. ب λ از تابع اگر از دسترس بودیم و آن را برابر

$$\nabla_x L(x, \lambda) = Qx + c + A^T \lambda = 0$$

• حال باید λ را به دست آوریم

$$\Rightarrow x = -Q^{-1}(c + A^T \lambda) \quad g(\lambda) = \frac{1}{2} x^T Q x + \lambda^T (Ax + b)$$

$$g(\lambda) = \frac{1}{2} (-Q^{-1}(c + A^T \lambda))^T Q (-Q^{-1}(c + A^T \lambda)) + c^T (-Q^{-1}(c + A^T \lambda)) + \lambda^T (A(-Q^{-1}(c + A^T \lambda)) + b)$$

$$= \frac{1}{2} (c + A^T \lambda)^T Q^{-1} (c + A^T \lambda) - (c + A^T \lambda)^T Q^{-1} c - \lambda^T b$$

$$= -\frac{1}{2} (c + A^T \lambda)^T Q^{-1} (c + A^T \lambda) - \lambda^T b$$

$$\max_{\lambda} g(\lambda) = -\frac{1}{2} (c + A^T \lambda)^T Q^{-1} (c + A^T \lambda) - \lambda^T b$$